LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

TEKNIK MINIMASI

OLEH

Nama : ANDREAN NOVIANSYAH

NIM : 241344004

Kelas : 1A TNK

Kelompok : 3

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024 – 2025

KETERANGAN

1. Kelompok	: 3
2. Judul Praktek	: Teknik Minimasi
3. Tanggal Praktek	: 12 Maret 2025
4. Tanggal Pengumpulan Laporan	: 18 Maret 2025
5. Nama Praktekan	: Andrean Noviansyah
6. Nama Partner	: Dewi Asri Alya Satya Pertiwi
7. Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, S.ST., M.T.
	Mina Naidah Gani, Dutech., S.T., M.Eng.

DAFTAR ISI

Ketarangan 1

Daftar Isi 2

I. Tujuan Praktikum 3

II. Dasar Teori 3

III. Alat Dan Bahan 10

IV. Langkah Kerja 10

V. Hasil Percobaan 10

VI. Analisis Data 15

VII. Kesimpulan 16

VIII. Daftar Pustaka 16

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui konsep minimasi
2. Mahasiswa dapat menerapkan metode minimasi
3. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui table kebenaran dari masing-masing gerbang logika
4. Mahasiswa dapat memahami dan mengetahui cara merangkai gerbang logika menggunakan IC

II. DASAR TEORI

II.1 Gerbang Logika

Gerbang logika adalah penyusun elektronika digital yang setiap cara kerja rangkaian pada gerbang logika menggunakan prinsip aljabar Boolean. Pada dasarnya dalam ilmu elektronik, suatu *masukan* dan *keluaran* dibangun oleh yang namanya voltase atau arus. Voltase ini biasanya dihubungkan dengan sakelar.

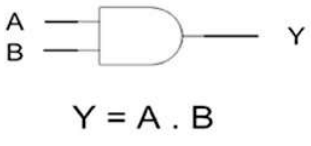
Oleh karena itu, gerbang logika bisa dikatakan sebagai bermacam-macam sakelar yang mengimplementasikan aljabar Boolean pada sistem elektronik. Dengan adanya sakelar, maka barang-barang elektronik tertentu bisa digunakan dengan semestinya. Hal ini dikarenakan operasi logis pada satu atau lebih *masukan* logis akan menghasilkan *keluaran* logika soliter.

Jenis Gerbang Logika

a. AND

Gerbang logika AND adalah gerbang logika yang mempunyai masukan dua atau lebih serta mempunyai satu keluaran. Pada gerbang logika AND, masukan logikanya tinggi jika semua keluaran logikanya juga tinggi. Begitu pun sebaliknya, jika masukan logikanya rendah, maka keluaran logikanya akan rendah. Gerbang logika ini bisa kamu temui pada salah satu komponen listrik yaitu IC 7208.

Logika AND US-Nomr Tabel Kebenaran AND



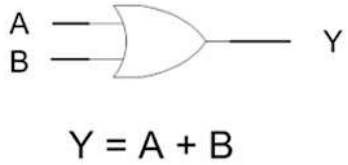
Input A	Input B	Output
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Gambar II.1 Gerbang Logika AND

b. OR

Gerbang logika OR adalah gerbang logika yang sangat sederhana karena hanya memakai resistor dan transistor. Cara kerja pada gerbang logika OR berupa dua masukan daya listrik. Jika salah satu masukan diaktifkan, maka akan menghasilkan keluaran akan aktif juga. Gerbang logika OR bisa ditemukan pada komponen listrik IC 7432.

Logika OR US-Nomr



Tabel Kebenaran OR

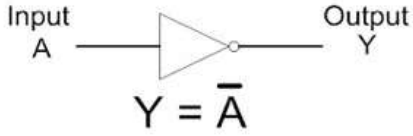
Input A	Input B	Output Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Gambar II.2 Gerbang Logika OR

c. NOT

Gerbang logika NOT adalah gerbang logika yang bisa melakukan operasi peniadaan logika atau pembalik keadaan logika. Karena hal itulah, maka gerbang logika ini dinamakan gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT juga dikenal sebagai rangkaian inverter. Gerbang logika NOT bisa ditemukan pada komponen listrik IC 7404.[1]

Logika NOT US-Norm



Tabel Kebenaran NOT

Input	Output Y
0	1
1	0

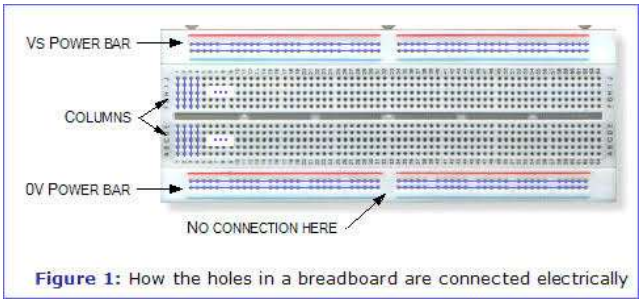
Gambar II.3 Gerbang Logika NOT

II.2 Project Board

Papan proyek atau *Project Board* atau *Breadboard* merupakan sebuah papan hubung yang terdiri dari lubang lubang kecil tempat kaki komponen yang satu sama lain saling berhubungan sesuai dengan alurnya. Pada arah Vertikal masing masing lubang saling berhubungan, namun tidak untuk yang arah horisontal. Papan Proyek biasa dipakai untuk bereksperimen membuat rangkaian elektronika dengan daya rendah. Pada pengujian rangkaian menggunakan *project board,* seseorang bisa bereksperimen dengan mengganti nilai dari komponen atau bisa jadi merubah rangkaian.

Ada beberapa jenis Project board yang beredar di pasaran, yang pada intinya dilandasi oleh faktor kebutuhan. Pada project project yang memerlukan sedikit

rangkaian, maka dapat menggunakan project board yang berukuran kecil, misalnya pada penggunaan ***Arduino.***[2]



Gambar II.4 Jalur pada Breadboard

II.3 Power Supply

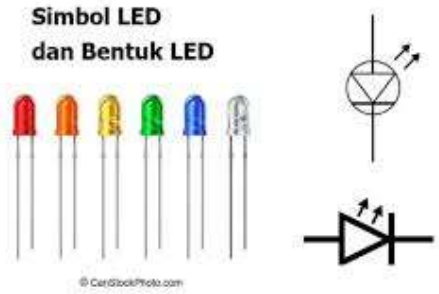
Power supply, yang juga dikenal sebagai sumber daya listrik, adalah komponen penting dalam banyak sistem elektronik, termasuk komputer, yang bertugas mengkonversi listrik dari sumber luar (biasanya listrik AC dari outlet dinding) menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh berbagai komponen elektronik di dalam sistem tersebut. Dalam konteks komputer, power supply mengubah arus bolak-balik (AC) menjadi arus searah (DC) yang lebih rendah tegangannya, memberikan berbagai output tegangan yang dibutuhkan untuk menjalankan komponen seperti motherboard, prosesor, hard drive, dan komponen internal lainnya. Power supply tidak hanya menyediakan energi, tetapi juga berperan penting dalam melindungi komponen dari fluktuasi listrik dan gangguan dengan menyediakan aliran daya yang stabil dan terkontrol.[3]



Gambar II.5 Power Supply

II.4 LED (*Light Emitting Diode*)

Lampu LED atau Light Emitting Diode adalah sebuah lampu yang menggunakan dioda untuk menghasilkan cahaya. Dioda ini berfungsi sebagai penghantar arus listrik dan ketika diberi tegangan, dioda akan mengeluarkan cahaya. Lampu LED biasanya digunakan untuk pencahayaan interior karena memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan jenis lampu lainnya.[4]

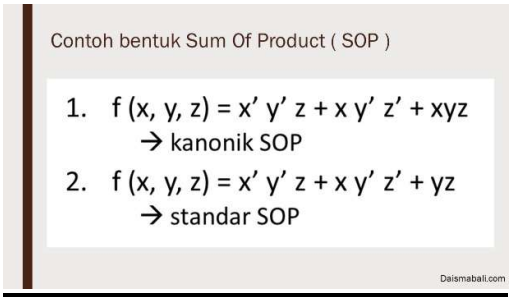


Gambar II.6 *Light Emitting Diode*

II.5 SOP dan POS

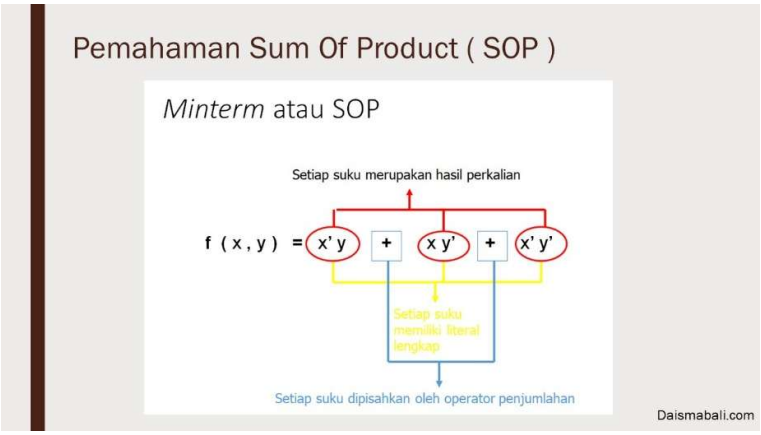
Sum Of Product atau disebut minterm adalah penjumlahan dari hasil perkalian yang dimana setiap sukunya merupakan merupakan hasil operasi perkalian, kemudian anata satu suku dengan suku yang lainnya dipisahkan oleh operator penjumlahan.[5]

Berikut Salah Satu Contoh bentuk Sum Of Product (SOP) :



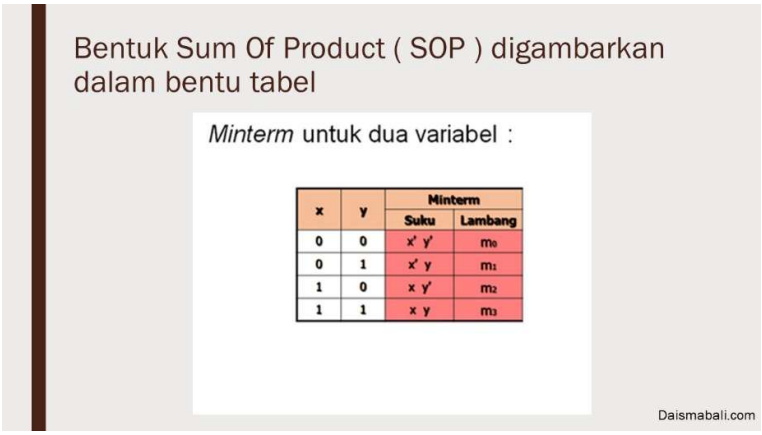
Gambar II.8 Contoh bentuk SOP

Mengenai Contoh Tersebut dapat diilustrasikan bagaimana penjelasannya sebagai berikut :



Gambar II.9 Pemahaman SOP

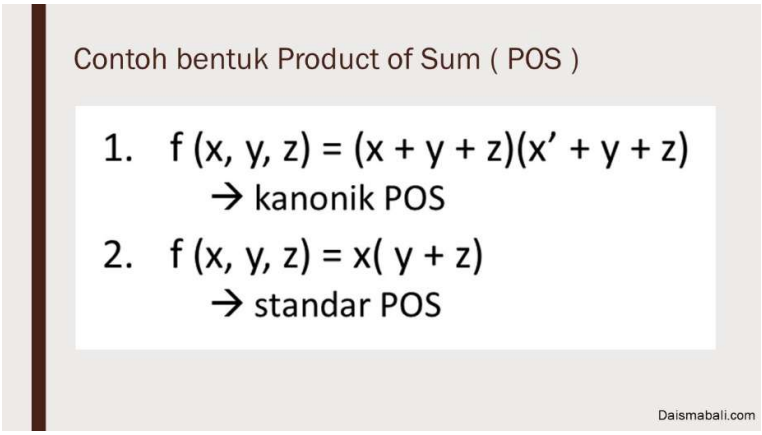
Jika Bentuk Sum Of Product (SOP) digambarkan dalam bentuk tabel maka memiliki Suku dan Lambang seperti berikut :



Gambar II.10 Bentuk SOP dalam bentuk tabel

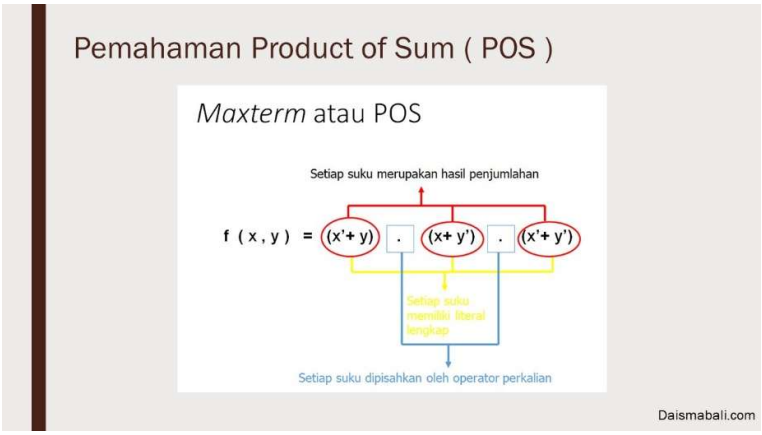
Product of Sum atau disebut maxterm adalah perkalian dari hasil penjumlahan yang dimana setiap sukunya merupakan hasil operasi penjumlahan kemudian anata satu suku dengan suku yang lainnya dipisahkan oleh operator perkalian.

Berikut salah Satu contoh Product Of Sum (POS) :



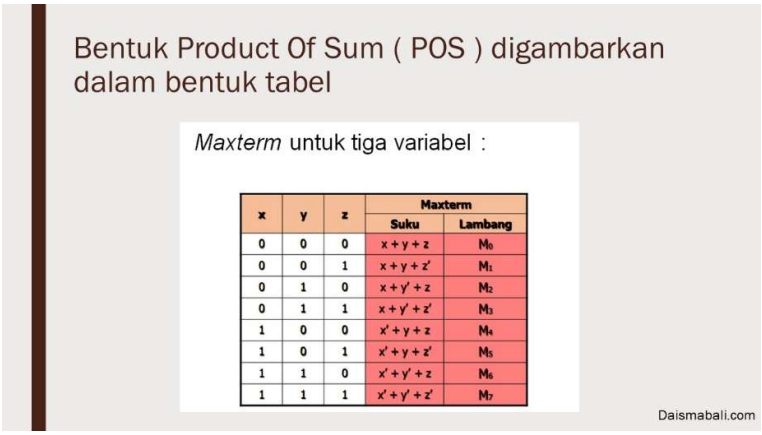
Gambar II.11 Contoh bentuk POS

Mengenai Contoh Tersebut dapat diilustrasikan bagaimana penjelasannya sebagai berikut :



Gambar II.12 Pemahaman POS

Kemudian Lambang untuk maxterm menggunakan huruf M. Jika Bentuk Product Of Sum digambarkan dalam bentu tabel maka memiliki Suku dan Lambang seperti berikut :



x	y	z	Maxterm	
			Suku	Lambang
0	0	0	x + y + z	M_0
0	0	1	x + y + z'	M_1
0	1	0	x + y' + z	M_2
0	1	1	x + y' + z'	M_3
1	0	0	x' + y + z	M_4
1	0	1	x' + y + z'	M_5
1	1	0	x' + y' + z	M_6
1	1	1	x' + y' + z'	M_7

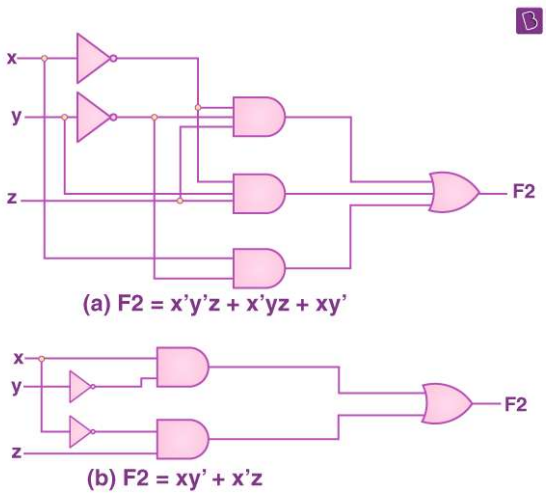
Gambar II.13 Bentuk POS dalam bentuk table

II.6 Minimalisasi Fungsi Boolean

Kita dapat mengekspresikan setiap fungsi Boolean dalam bentuk perkalian suku maksimum atau penjumlahan suku minimum . Karena jumlah total literal yang ada dalam ekspresi tersebut biasanya cukup tinggi (juga kompleksitas gerbang logika digital yang mengimplementasikan fungsi Boolean terkait langsung dengan kompleksitas ekspresi aljabar tempat fungsi tersebut akan diimplementasikan), lebih baik kita menyederhanakan ekspresi aljabar yang diberikan ke bentuk yang paling sederhana.

Proses penyederhanaan ekspresi aljabar yang diberikan dalam ekspresi boolean ini dikenal sebagai minimisasi. Minimisasi ini sangat penting karena membantu kita dalam pengurangan biaya dan kompleksitas keseluruhan dari rangkaian terkait.

Misalnya, fungsi F = x'y'z +x'yz + xy' dapat diminimalkan menjadi F = x'y + xy'. Berikut adalah rangkaian yang terkait dengan ekspresi yang diberikan di atas.



Gambar II.14 Ekspresi minimalisasi fungsi Boolean

Sangat jelas dari gambar yang diberikan di atas bahwa versi minimal dari ekspresi apa pun memerlukan jumlah gerbang logika yang relatif lebih sedikit. Ini juga secara substansial mengurangi kompleksitas keseluruhan rangkaian. Oleh karena itu, minimalisasi sangat penting untuk menemukan bentuk representasi ekuivalen yang paling ekonomis dari fungsi boolean tertentu. Kita dapat melakukan minimalisasi menggunakan metode K-Map atau Manipulasi Aljabar. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri.

Dari semua metode yang kami gunakan untuk proses minimisasi, metode ini adalah yang paling sederhana. Metode ini paling cocok untuk ekspresi berukuran sedang yang melibatkan total 4 atau 5 variabel. Ingatlah bahwa manipulasi aljabar pada dasarnya adalah metode manual. Oleh karena itu, metode ini sangat rentan terhadap kesalahan dan kekeliruan manusia.[6]

Berikut adalah Hukum Umum yang kami gunakan dalam proses manipulasi aljabar:

A + A' = 1

A + A'B = A + B

A + AB = A

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. IC (7404, 7408, 7432)
2. Jumper
3. Project Board
4. LED
5. Power Supply
6. Resistor 330Ω
7. Multimeter

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1. Tempatkan IC gerbang logika pada breadboard.
2. Hubungkan pin VCC dan GND IC dengan sumber tegangan.
3. Sambungkan input gerbang logika ke sumber tegangan.
4. Hubungkan output gerbang logika dengan LED melalui resistor.
5. Berikan kombinasi input sesuai tabel kebenaran.
6. Amati nyala LED untuk menentukan keluaran gerbang logika.
7. Ukur tegangan pada output rangkaian menggunakan multimeter.

V. HASIL PERCOBAAN

1. F (A,B,C) = $\Sigma(m_0, m_4, m_7)$

= A'B'C' + AB'C' + ABC

= B'C'(A'+A) + (AB)C

= B'C' . 1 + (AB)C

= B'C' + (AB)C

	A	B	C	F	Vout	Lampiran
m_o	0	0	0	1	3,394V	

m_1	0	0	1	0	078,1mV	
m_2	0	1	0	0	079,3mV	
m_3	0	1	1	0	82,9mV	
m_4	1	0	0	1	3,38V	
m_5	1	0	1	0	90,3mV	

m_6	1	1	0	0	57,8mV		
m_7	1	1	1	1	3,4V		

2. F0 (A, B, C ,D) = $\Sigma(m_1, m_2, m_3)$

= A'B'C'D + A'B'CD' + A'B'CD

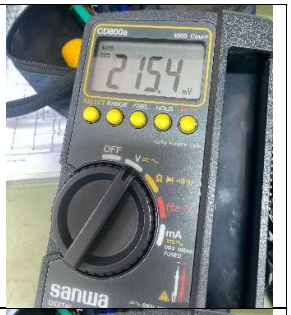
= A'B'D + A'B'C

= A'B' (C+D)

	A	B	C	D	F	Vout	Lampiran
m_o	0	0	0	0	0	121,8mV	
m_1	0	0	0	1	1	3,49V	

m_2	0	0	1	0	1	3,491V	
m_3	0	0	1	1	1	3,5V	
m_4	0	1	0	0	0	124,5mV	
m_5	0	1	0	1	0	122,2mV	
m_6	0	1	1	0	0	120,2mV	

m_7	0	1	1	1	1	236,1mV	
m_8	1	0	0	0	0	232,7mV	
m_9	1	0	0	1	0	130,7mV	
m_{10}	1	0	1	0	0	214,2mV	
m_{11}	1	0	1	1	0	150,2mV	

m_{12}	1	1	0	0	0	215,4mV	
m_{13}	1	1	0	1	0	176,6mV	
m_{14}	1	1	1	0	0	238,8mV	
m_{15}	1	1	1	1	0	125,7mV	

VI. ANALISIS

Berdasarkan hasil praktikum, gerbang logika dasar (AND, OR, NOT) bekerja sesuai dengan tabel kebenaran yang telah dipelajari. Perbedaan kecil pada tegangan output disebabkan oleh faktor eksternal seperti resistansi internal IC, koneksi pada breadboard, atau ketidakstabilan sumber daya listrik. Metode minimasi yang digunakan, seperti Sum of Product (SOP), berhasil menyederhanakan rangkaian logika tanpa mengubah dasar teorinya.

VII. KESIMPULAN

Dari hasil praktikum Teknik Minimasi ini dapat disimpulkan bahwa Gerbang logika dasar (AND, OR, NOT) bekerja sesuai dengan tabel kebenaran, di mana setiap kombinasi input menghasilkan output yang sesuai dengan teori yang telah dipelajari dan variasi tegangan output yang terjadi tidak mempengaruhi logika dasar dari gerbang yang digunakan, namun dapat terjadi karena faktor eksternal seperti resistansi internal IC. Metode minimasi ini berfungsi sebagai penyederhana rangkaian supaya tidak terlalu banyak menggunakan IC dalam rangkaian.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Gramedia Literasi, "Gerbang Logika: Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Simbol," *Gramedia*, 2025. [Daring]. Tersedia: https://www.gramedia.com/literasi/gerbang-logika. [Diakses: 03-Mar-2025].

[2] A. Triyono, "Mengenal Project Board (Papan Proyek) dan Penggunaannya," *Sobatbee*, 2023. [Daring]. Tersedia: https://www.sobatbee.com/2023/03/project-board.html. [Diakses: 03-Mar-2025].

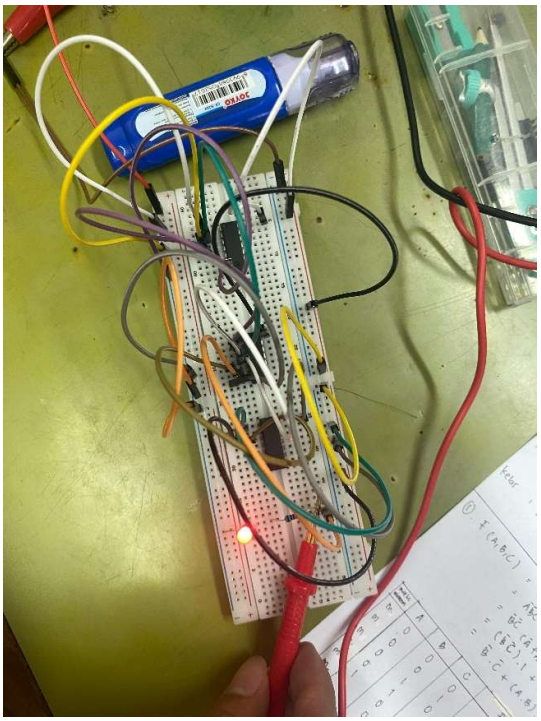
[3] PT Mitrainti Sejahtera Eletrindo, "Power Supply dalam Elektronik: Pengertian, Fungsi dan Proses Kerjanya," *Misel*, 2025. [Daring]. Tersedia: https://misel.co.id/power-supply-dalam-elektronik-pengertian-fungsi-dan-proses-kerjanya/. [Diakses: 03-Mar-2025].

[4] A. Aliwafa, "Lampu LED: Jenis, Kelebihan, dan Sejarahnya," *Philips Bekasi*, 2023. [Daring]. Tersedia: https://philipsbekasi.id/lampu-led-jenis-kelebihan-dan-sejarahnya/. [Diakses: 03-Mar-2025].

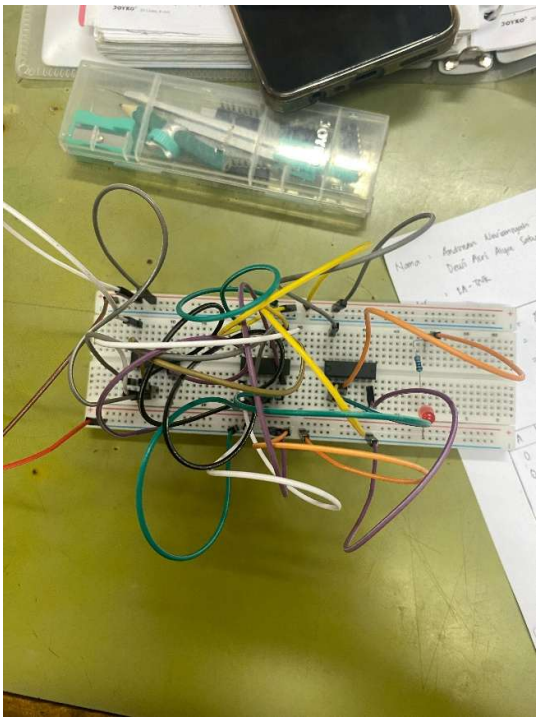
[5] "Memahami Sum of Product dan Product of Sum Beserta Contohnya," *Daisma Bali*, Maret 2025. [Daring]. Tersedia: https://daismabali.com/artikel_detail/45/1/Memahami-Sum-Of-Product-dan-Product-Of-Sum-Berserta-Contohnya.html. [Diakses: 10-Mar-2025].

[6] Byju's, "Minimization of Boolean Functions Notes," [Daring]. Tersedia: https://byjus.com/gate/minimization-of-boolean-functions-notes/. [Diakses: 15-Mar-2025].

LAMPIRAN



Gambar Rangkaian



Gambar Rangkaian